Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y 2

Modelado Sistémico de la Gestión de Informes Académicos en una Escuela Secundaria

Alumno

Ricardo Visconti

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Pablo García

Tabla de contenido

Consignas 3

Introducción y Objetivos 3

Desarrollo

Consigna 1: Selección del Caso de Estudio 4

Consigna 2: La Organización como Sistema Abierto 5

Consigna 3: Interdependencia de Módulos 6

Conclusión 7

Referencias 8

Entrega 1 – La Organización y su Enfoque Sistémico

Introducción

El presente informe corresponde a la Entrega 1 del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo de la asignatura Organización Empresarial, en el marco de la Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUPaD-UTN). Su propósito es aplicar los conceptos de la Teoría General de Sistemas (TGS) al análisis de una organización educativa tomada como caso de estudio, identificando sus componentes estructurales y proponiendo un módulo de software que dé respuesta a una problemática real de gestión de la información institucional.

Objetivos

Que los participantes logren:

- Seleccionar y caracterizar un caso de estudio institucional, definiendo su misión, visión y sector de actuación.
- Modelar la organización elegida como un sistema abierto, identificando entradas, procesos de transformación, salidas, ambiente y mecanismos de retroalimentación.
- Proponer un módulo de software específico y fundamentar su interdependencia sistémica con el resto de la organización.

TRABAJO PRÁCTICO N°01 - Entrega 1

Consigna

Para esta primera entrega, la cátedra solicita:

1. Selección del Caso de Estudio: seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica) y describir su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

2. Modelado como Sistema Abierto: identificar y esquematizar conceptualmente la organización bajo la óptica de la TGS, delimitando entradas, procesos de transformación, salidas y los factores críticos del ambiente/contexto.

3. Interdependencia de Módulos: proponer un área o módulo de software específico y explicar cómo su implantación alterará e interactuará sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Fuente: Cátedra de Organización Empresarial – TUPaD, UTN (2026). Propuesta de Trabajo Práctico Integrador y Progresivo.

Desarrollo

Consigna 1

Aclaración ética y metodológica: el caso de estudio desarrollado a continuación corresponde a una institución ficticia. Su creación está inspirada en una problemática real observada en la gestión escolar secundaria (la elaboración manual y fragmentada de informes de evaluación por parte de cada docente), pero el nombre de la institución, su personal y su estudiantado son de elaboración ficticia, sin relación con ninguna institución existente. Esta decisión responde a que la Entrega 4 del presente TPI exige un repositorio público en GitHub, por lo que se prioriza no exponer datos reales de terceros.

Nombre de la institución (ficticio): CPEM N.° 134.

Tipo de gestión y nivel: gestión estatal. Nivel secundario, modalidad común, organizada en Ciclo Básico y Ciclo Orientado.

Contexto geográfico: ciudad mediana de la Patagonia argentina.

Misión: "El CPEM N.° 134 es una institución de gestión estatal que brinda educación secundaria común a adolescentes y jóvenes de una ciudad de la Patagonia argentina, promoviendo una formación integral que articula los saberes disciplinares con el desarrollo del pensamiento computacional y el uso crítico de las tecnologías digitales, con el fin de favorecer tanto la continuidad de estudios superiores como la inserción en el mundo del trabajo."

Visión: "Ser reconocida, en el mediano plazo, como una institución de referencia regional en la incorporación de tecnología a los procesos de enseñanza y de gestión escolar, sosteniendo al mismo tiempo su compromiso con una educación pública, inclusiva y de calidad."

Sector: sector educativo formal, nivel secundario, de gestión estatal. Se trata de una organización sin fines de lucro (Cortagerena y Freijedo, 2011), orientada al bienestar social y educativo de la comunidad y no a la generación de ingresos.

Consigna 2

Recorte y alcance: dado que abordar la totalidad de las áreas curriculares de la institución excede el alcance de este TPI, se acota el análisis y el desarrollo del sistema de información al Área de Matemática-Informática. Dentro de esa área, la problemática concreta que motiva este proyecto son dos circuitos de trabajo especialmente costosos en tiempo docente: el cierre de cuatrimestre, que exige elaborar y devolver un informe individual a cada estudiante y su familia, y el seguimiento de trayectorias en riesgo, es decir, alertas sobre estudiantes que atraviesan dificultades marcadas en el área ("van a los tirones"), que se elaboran con mayor frecuencia que el cierre cuatrimestral y requieren un seguimiento narrativo más fino. Ambos circuitos se resuelven hoy de forma manual, uno por uno, aun cuando se apoyan en Google Drive como soporte documental. La extensión del sistema a las demás áreas de la institución queda planteada como una escalabilidad futura y no forma parte del alcance actual de este trabajo.

Entradas: calificaciones y registros de asistencia; criterios de evaluación acordados por el área; criterios institucionales para identificar una trayectoria en riesgo; recursos materiales (netbooks, conectividad, planillas y documentos compartidos en Drive) e información normativa (régimen académico vigente).

Procesos de transformación: elaboración del cierre de cuatrimestre, con devolución individual por estudiante, a cargo de cada docente; detección y redacción de alertas de trayectoria en riesgo para estudiantes con dificultades marcadas, un proceso más frecuente y narrativamente más exigente que el cierre cuatrimestral; recopilación de ambos tipos de informes en Preceptoría; consolidación manual por curso y por estudiante; validación de lo consolidado por la Jefatura de área.

Salidas: informe de cierre de cuatrimestre consolidado, con devolución a las familias; alerta de trayectoria en riesgo elevada a Preceptoría y Dirección para habilitar una intervención temprana; reporte elevado a Dirección para el seguimiento pedagógico institucional.

Ambiente / Contexto: retomando la clasificación de niveles de vinculación trabajada en la Unidad 2, se identifica un contexto de vinculación próxima (familias, estudiantes, Preceptoría y Dirección, que interactúan de forma directa e inmediata con el sistema), un contexto de vinculación intermedia (otras escuelas secundarias de la región, que constituyen

un parámetro de comparación en cuanto a estándares de gestión educativa) y un contexto de vinculación general (la normativa del Consejo Provincial de Educación de Neuquén y la disponibilidad tecnológica de la zona, que condicionan de manera estructural el funcionamiento del sistema).

Retroalimentación: el informe consolidado, una vez comunicado a las familias y a Dirección, genera información de retorno que permite al área ajustar sus criterios de evaluación y su seguimiento pedagógico en los períodos siguientes, cerrando el ciclo del sistema.

Límites del sistema: el análisis se circunscribe a las actividades de evaluación, consolidación y comunicación de informes del Área de Matemática-Informática. Preceptoría, Dirección y las familias son considerados parte del ambiente inmediato del sistema, con quienes existe intercambio permanente de entradas y salidas, pero no forman parte del proceso de transformación interno que se busca automatizar.

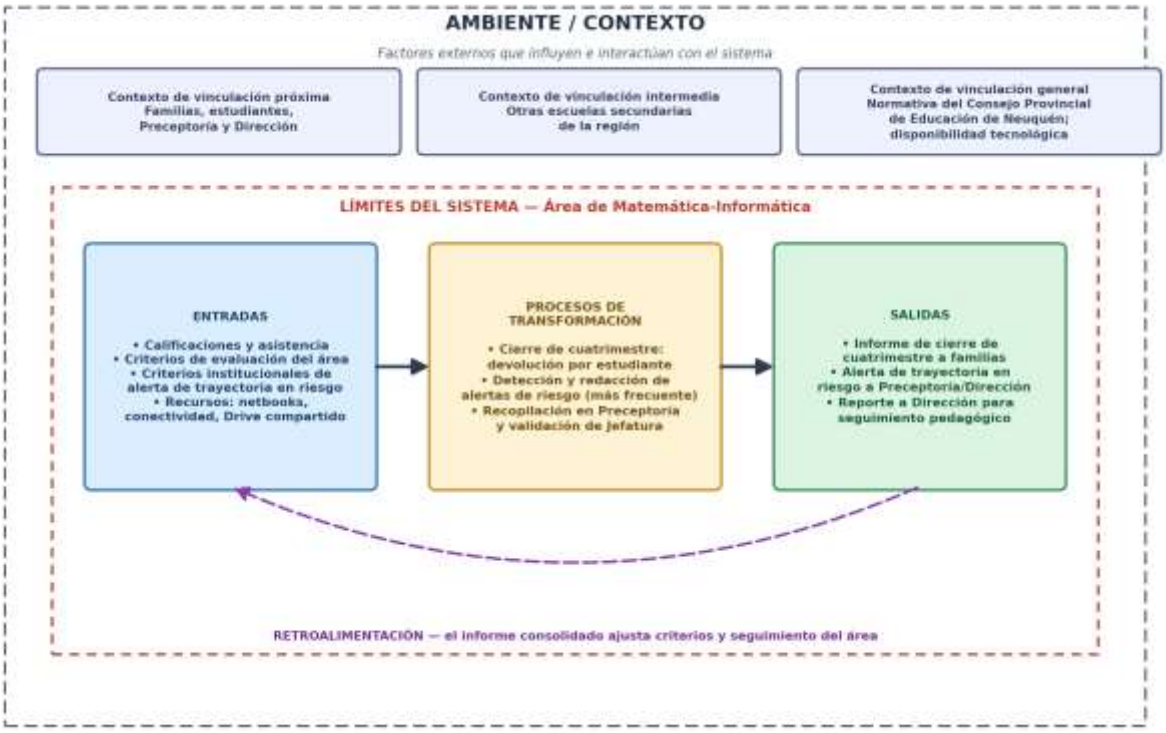


Figura 1. Modelado del Área de Matemática-Informática del CPEM N.° 134 como sistema abierto. Fuente: elaboración propia.

Consigna 3

Módulo de software propuesto: Sistema de Generación y Consolidación de Informes del Área de Matemática-Informática (en adelante, SGCI-AMI). Automatiza dos flujos que hoy se resuelven a mano: (a) los cierres de cuatrimestre, con devolución individual a cada estudiante y su familia, y (b) las alertas de trayectorias en riesgo, generadas con mayor frecuencia para estudiantes que atraviesan dificultades marcadas en el área, reemplazando el circuito manual descripto en la Consigna 2.

Interdependencia con Preceptoría: actualmente Preceptoría recibe ambos tipos de informes en soportes heterogéneos (planillas impresas, archivos sueltos en Drive) y debe unificarlos a mano. Con el SGCI-AMI, Preceptoría pasaría a recibir la información ya consolidada y estandarizada, y en particular las alertas de trayectoria en riesgo llegarían con mayor rapidez, habilitando una intervención más temprana sobre los estudiantes que más lo necesitan.

Interdependencia con Dirección: Dirección utiliza los informes consolidados como insumo para la toma de decisiones pedagógicas institucionales. La estandarización de los datos que aporta el módulo permitiría, a futuro, generar reportes comparativos entre cursos con mayor rapidez y menor margen de error.

Interdependencia con las familias: el módulo modificaría el canal de comunicación del informe de cierre de cuatrimestre, que pasaría de una entrega en papel a una notificación digital, y adelantaría la llegada de las alertas de trayectoria en riesgo a las familias, exigiendo que la institución garantice accesos y alfabetización digital básica a todas ellas por igual.

Interdependencia con otras áreas (escalabilidad futura): si bien el alcance actual del proyecto se limita al Área de Matemática-Informática, el diseño del módulo contempla la posibilidad de extenderse a las demás áreas curriculares en una etapa posterior. Esta decisión de diseño es coherente con el principio de equifinalidad de la TGS: el mismo objetivo institucional (unificar la entrega de informes) podría alcanzarse de forma incremental, área por área, sin necesidad de una reforma total del sistema desde el inicio.

Justificación del recorte: acotar el desarrollo a un área piloto reduce el riesgo del proyecto, permite validar la propuesta con un equipo docente pequeño y conocido, y resulta coherente con un enfoque ágil de desarrollo de software, en el que se prioriza entregar valor de forma incremental antes que abarcar la totalidad del sistema de una sola vez.

Conclusión

Modelar al CPEM N.° 134 como un sistema abierto permitió visualizar que la entrega manual de informes, lejos de ser un problema aislado del Área de Matemática-Informática, es un punto de fricción que afecta a la totalidad del sistema institucional: a Preceptoría, a Dirección y a las familias. Acotar el proyecto a un área piloto no es una limitación sino una decisión metodológica que permite iniciar el desarrollo del sistema de información de forma manejable, dejando planteada su escalabilidad hacia el resto de la organización en etapas futuras del TPI.

Referencias

Cortagerena, A. y Freijedo, C. (2011). Teoría de las organizaciones. Buenos Aires: Pearson.

Bertalanffy, L. von. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York: George Braziller.

Tecnicatura Universitaria en Programación (2026). Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas.

Tecnicatura Universitaria en Programación (2026). Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa.

Cátedra de Organización Empresarial – TUPaD, UTN (2026). Propuesta de Trabajo Práctico Integrador y Progresivo.